



Ministère
de l'Éducation nationale
❖ INSPECTION D'ACADEMIE DE DAKAR
Composition du second semestre

	Niveau: Terminale 2024 - 2025		
Epreuve: Mathématiques		Série: S2	Durée : 4 Heures

EXERCICE 1 : (05 points)

Le plan est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

- I. On appelle T l'application du plan dans lui-même qui au point $M(x, y)$ associe le point

$$M'(x', y') \text{ tel que : } \begin{cases} x' = x + y \\ y' = -x + y - 1 \end{cases}$$

On appelle z l'affixe du point M et z' celle de M' image de M par T.

1. Exprimer z' en fonction de z . (0,5pt)
2. Montrer que T est une similitude directe dont on précisera les éléments caractéristiques. (0,5pt)
3. Déterminer une équation cartésienne de la droite (D') , image de $(D) : 2x - y + 1 = 0$ par T. (0,5pt)
- II. Soient A, B et C les points d'affixes respectives $1 + i$; 2 et $3 + 3i$.
 1. Placer les points A, B et C . (0,5pt)
 2. Démontrer que l'écriture complexe de la similitude S de centre A , transformant B en C est : $z' = 2iz + 3 - i$. (0,5pt)
 3. Déterminer le rapport et l'angle de S . (0,5pt)
 4. Soit la suite de points (z_n) définie par : $\begin{cases} z_0 = 2 \\ z_{n+1} = 2iz_n + 3 - i \end{cases}$, on désigne par A_n le point d'affixe z_n pour tout entier naturel n .
 - a) Placer sur la figure les points A_2 et A_3 (0,5pt)
 - b) Montrer que les points A, A_0 et A_2 sont alignés. (0,5pt)
 5. Soit la suite (u_n) définie par $u_n = A_n A_{n+1}$ (la longueur du segment $[A_n A_{n+1}]$).
 - a) Calculer u_0 et montrer que $u_{n+1} = 2u_n$. (0,5pt)
 - b) Calculer en fonction de n la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$. (0,5pt)

Exercice 2 : (5 pts)

Une étude statistique montre que dans une ville, 10% des personnes pubères sont atteintes par une maladie M .

On choisit au hasard un couple marié dans cette ville et on désigne par :

- A : l'événement « le mari est atteint par la maladie M »
- B : l'événement « l'épouse est atteinte par la maladie M »

1. On admet que les événements A et B sont indépendants.

- (a) Donner $p(A)$ et $p(B)$. (0,5 point)
- (b) Déterminer $p(A \cap B)$ et $p(A \cup B)$. (0,5 point)

2. Considérer les événements suivants :

- M_0 : « Aucun des deux conjoints n'est atteint par la maladie M »
- M_1 : « Un seul conjoint est atteint par la maladie M »
- M_2 : « Le mari et son épouse sont atteints par la maladie M »

Justifier que $p(M_0) = 0,81$, $p(M_1) = 0,18$, puis montrer que $p(M_2) = 0,01$. (0,75 point)

3. Ce couple vient d'avoir un nouveau-né. On note E l'événement : « Le nouveau-né est atteint par la maladie M ».

L'étude montre que la probabilité qu'un nouveau-né soit atteint par la maladie M est égale à :

- 0.02 si aucun de ses parents n'est atteint par la maladie M ,
- 0.1 si un seul de ses parents est atteint par la maladie M ,
- 0.25 si ses deux parents sont atteints par la maladie M .

- (a) Déterminer $P(E \cap M_2)$, $P(E \cap M_0)$ et $P(E \cap M_1)$. (0,75 point)
- (b) En déduire que $P(E) = 0.0367$. (0,5 point)
- (c) Calculer la probabilité qu'aucun des parents n'est atteint par la maladie M sachant que leur nouveau-né est atteint. On donnera le résultat arrondi à 10^{-4} . (0,5 point)

4. On choisit au hasard n nouveaux nés dans cette ville, où n est un entier supérieur ou égal à 2.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de nouveaux nés atteints par la maladie M parmi les n nouveaux nés choisis. **On suppose que X suit une loi binomiale.**

- (a) Déterminer les paramètres de X . (0,5 point)
- (b) Déterminer la probabilité p_n qu'aucun des nouveaux nés ne soit atteint par la maladie M . (0,5 point)
- (c) Déterminer la plus grande valeur de n pour que $p_n \geq 0,75$. (0,5 point)

PROBLEME : (10 points)

PARTIE A : 2,25 POINTS

Soit la fonction $g(x) = (x - 3)e^x + 1$ définie sur $]-\infty; 0]$

1. Dresser le tableau de variation de g . 1pt
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]-\infty; 0]$, et $\alpha \in]-2; -1[$. 0,5pt
3. Donner une valeur approche de α à 10^{-1} pres 0,5pt
4. En déduire le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . 0,25pt

PARTIE B : 6 POINTS

Soit la fonction f :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{e^x - 1}{x - 2} & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = (x + 1) \ln(1 + x) - 2x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le domaine de définition D_f de f . 0,5pt
2. Calculer les limites de f aux bornes de D_f , en déduire une asymptote. 0,75pt
3. Étudier la branche infinie de (C_f) en $+\infty$ 0,25pt
4. Étudier la continuité de f en 0. 0,25pt
5. Étudier la dérivabilité de f en 0 et interpréter graphiquement les résultats obtenus. 0,5pt
6. Déterminer f' sur $]-\infty; 0[$ et montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{(x-2)^2}$ 0,5pt
7. Déterminer f' sur $]0; +\infty[$. 0,5pt
8. Étudier les variations de f puis dresser le tableau de variations de f . 2x0,5pt
9. Montrer que $f(\alpha) = \frac{1}{3-\alpha}$ 0,25pt
10. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution β sur $]0; +\infty[$ et que $\beta \in]3; 4[$ 0,5pt
11. Tracer (C_f) dans un repère orthonormé d'unité 1cm. 1 pt

PARTIE C : 1,75 POINTS

Soit h la fonction restriction de f sur $]e - 1; +\infty[$

1. Montrer que h réalise une bijection de $]e - 1; +\infty[$ vers J à préciser. 0,5pt
2. Dresser le tableau de variations de h^{-1} . 0,25pt
3. Montrer que $(h^{-1})'(0) = \frac{\beta + 1}{\beta - 1}$ 0,5pt
4. Tracer Ch^{-1} la courbe représentative de h^{-1} 0,5pt